

Beskrivning av teststrategi och resultat

Teststrategi

Projektet använder två typer av tester — enhetstester och integrationstester — med olika verktyg beroende på vad som testas.

Enhetstester

Enhetstester är uppdelade i service-tester och controller-tester.

Service-tester använder InMemory-databas som ersätter den riktiga databasen. Inga riktiga databaskopplingar används, vilket gör testerna snabba och isolerade. Här testas den faktiska logiken i service-klasserna — validering, databasoperationer och felhantering.

Controller-tester använder Moq för att mocka service-lagret. Controllern testas helt utan databas — mock-servicen bestämmer vad som returneras och kontrollern testas enbart på att den skickar rätt HTTP-svar.

Integrationstester

Integrationstester körs i Postman och testar hela flödet från HTTP-request till databas i en verklig miljö. Testerna körs i sekvens och använder miljövariabler för att skicka data mellan requests — t.ex. sparar bookingId och guestId från ett svar och används i nästa request.

TDD

Teststrategin följer delvis TDD (Test Driven Development) — tester skrevs som failade först för att bevisa att logik saknades, sedan lades valideringen till i service så att testerna passerade.

Verktyg

- MSTest — testramverk för enhetstester
- Moq — mock-bibliotek för controller-tester
- InMemory-databas — fake-databas för service-tester
- DataRow — för att testa flera kombinationer i en testmetod
- Postman — integrationstester mot live API

Resultat — Enhetstester

Totalt 80 tester

BookingControllerTests — 18 tester

- PlaceBooking — lyckad bokning returnerar Ok, dublettmail returnerar BadRequest med rätt meddelande, fullbokat returnerar BadRequest med rätt meddelande
- GetWeeklyBookings — ogiltigt år returnerar BadRequest, ogiltig vecka returnerar BadRequest, inga bokningar returnerar NotFound

- GetMonthlyBookings — ogiltig månad returnerar BadRequest (6 kombinationer), giltig månad returnerar Ok (4 kombinationer)

BookingServiceTests — 24 tester

- PlaceBookingAsync — slutid är två timmar efter starttid, fullbokat returnerar fel
- GetAllBookingsAsync — tom databas returnerar tom lista, bokningar returneras korrekt
- GetBookingByIdAsync — befintlig bokning returneras, okänt id returnerar null
- GetDailyBookingAsync — rätt bokningar för datumet returneras, tom lista om inga bokningar
- GetWeeklyBookingsAsync — rätt bokningar för veckan returneras, tom lista om inga bokningar
- GetMonthlyBookingsAsync — rätt bokningar för månaden returneras, accepterar månadsnamn
- EditBookingStatusAsync — giltig status uppdateras, skiftlägeskänslig, redan bekräftad returnerar fel, bokning finns inte returnerar fel, ogiltig status returnerar fel
- GetBookingDateAsync — rätt datum och tid returneras
- GetBookingsByEmailAsync — rätt bokningar för email returneras
- UpdateBookingDetailsAsync — gäst och anteckningar uppdateras, tomma värden skriver inte över befintliga, bokning finns inte returnerar NotFound
- DeleteBookingByIdAsync — lyckad radering, bokning finns inte returnerar fel

GuestControllerTests — 13 tester

- AddGuest — saknade obligatoriska fält returnerar BadRequest (4 kombinationer), dublettmail returnerar BadRequest, allergier och anteckningar tomma returnerar Ok
- GetAllGuests — tom lista returnerar NotFound, gäster finns returnerar Ok
- GetGuestByEmail — okänd email returnerar NotFound, befintlig email returnerar Ok
- UpdateGuest — misslyckat uppdatering returnerar BadRequest
- DeleteGuest — okänt id returnerar NotFound, lyckad radering returnerar Ok

GuestServiceTests — 11 tester

- AddGuestAsync — lyckad registrering, telefonnummer valfritt (2 kombinationer), dublettmail returnerar ContactDetailsTaken
- GetAllGuestsAsync — tom databas returnerar tom lista, flera gäster returneras korrekt
- GetGuestByEmailAsync — befintlig email returnerar guest, okänd email returnerar null
- DeleteGuestByIdAsync — lyckad radering, guest tas bort från databas, okänt id returnerar GuestNotFound

TableServiceTests — 14 tester

- EditTableAsync — befintligt bord redigeras, icke-existerande bord returnerar fel, negativa platser, noll platser, för många platser
- GetAllTablesAsync — tom databas, ett bord, flera bord returneras korrekt med rätt data
- GetAvailableTablesAsync — inga överlappande bokningar returnerar alla bord, fullbokat bord exkluderas, avbokade bokningar påverkar inte tillgänglighet

Resultat — Integrationstester (Postman)

Totalt 19 tester

Booking tests — 6 tester

- POST Place booking — 200 OK, status code kontrolleras

- GET Get booking by id — 200 OK, rätt bokning returneras
- PUT Edit booking status — 200 OK, status uppdateras
- DELETE Delete booking — 200 OK, bokning raderas
- GET Get booking by id after delete — 404, bokning hittades inte

Guest tests — 7 tester

- POST Register new guest — 200 OK, status code kontrolleras
- PUT Update guest information — 200 OK, information uppdateras
- GET Get guest by email — 200 OK, rätt gäst returneras, korrekt gäst verifieras
- DELETE Delete guest by id — 200 OK, gäst raderas
- GET Get guest by email after delete — 404, gäst hittades inte

Table tests — 14 tester

- POST Add new table — 200 OK, bord läggs till, rätt bordsnummer, inte redan taget (6 tester)
- PUT Edit table — 200 OK, bord uppdateras, rätt bordsnummer, ingen 404 eller 400 (7 tester)
- DELETE Delete table — 200 OK, bord raderas